Les méthodes de classification

Le but des méthodes de classification est de construire une partition, ou une suite de partitions emboitées, d'un ensemble d'objets dont on connait les distances deux à deux. Ces distances peuvent être un autre critère nous informant si deux individus doivent être dans la même classe ou non. Les classes formées doivent être très homogènes (chaque classe ne doit contenir que les individus qui se ressemblent beaucoup au sens du critère utilisé).

Définition d'une classification

Une classification est un partitionnement de N individus en K classes. Ce processus est déterminé par la minimisation d'inertie intra-classes ou la maximisation de l'inertie inter-classes. Les algorithmes de classification cherchent à répartir les données en K clusters $(C_1, C_2, \ldots, C_K)$ avec :

$$\begin{cases} \cup_{C_k} = E \\ \forall i \neq j, C_k \cap C_k = \varnothing \end{cases}$$

1.La notion d'inertie intra-classes et inter-classes

Etant donné une partition en n K classes d'un nuage de N points , on définira les quantités suivantes : g_{c_k} centre de gravité de la classe C_k, g représente le centre de gravité du nuage de points et I_{tot} représente l'inertie totale qui est l'inertie du nuage de points par rapport à son centre de gravité g , décrite par l'équation suivante:

$$I_{tot} = \sum_{x_i \in c_k} P_i . d^2(x_i, g)$$

L'inertie inter-classes : Si chaque classe est représentée par son centre de gravité g_{c_k} , l 'inertie de ces centres de gravité g_{c_k} par rapport au centre de gravité du nuage est appelée inertie inter-classes :

$$I_{inter} = \sum_{k=1}^{K} P_{c_k} . d^2(g_{c_k}, g)$$

L'inertie intra-classes : Si chaque classe est considérée comme un nuage de points indépendant, sont inertie totale (somme des inerties de tous les individus de laclasse par rapport au centre de gravité de la classe) est appelée inertie intra-classe et l'inertie intra-classes du nuage de point global est la somme des inerties intra-classes de toutes les classes de la partition :

$$I_{intra} = \sum_{k=1}^{K} \sum_{x_i \in c_k} P_i . d^2(x_i, g_{c_k})$$ avec g_{c_k} représente le centre de gravité de la classe C_k.

L'inertie totale I_{tot} du nuage de point est alors égal à la somme des deux termes suivants : inertie intra-classes et inertie inter-classes.

En effet, le théorème de König-Huyghens nous permet d'écrire :

$$I_{tot} = I_{\text{int}ra} + I_{\text{int}er}$$

$$I_{tot} = \sum_{x_i \in c_k} P_i.d^2(x_i, g) = \sum_{k=1}^{K} \sum_{x_i \in c_k} P_i.d^2(x_i, g_{c_k}) + \sum_{k=1}^{K} P_{c_k}.d^2(g_{c_k}, g)$$

Un critère usuel de la classification consiste à chercher la partition telle que l'inertie intra-classes $I_{\text{int}ra}$ soit minimale. Ce qui est équivalent à chercher la partition telle que l'inertie inter-classes soit maximale.

Exemple : On suppose qu'on a obtenu les trois partitions suivantes :

$P_1 = \left\{ \overbrace{\{I_1, I_2\}}^{C_1}, \overbrace{\{I_3, I_4\}}^{C_2}, \overbrace{\{I_5\}}^{C_3} \right\}$, $P_2 = \left\{ \overbrace{\{I_1, I_5\}}^{C_1}, \overbrace{\{I_2, I_4\}}^{C_2}, \overbrace{\{I_3\}}^{C_3} \right\}$ et $P_3 = \left\{ \overbrace{\{I_1, I_3\}}^{C_1}, \overbrace{\{I_2, I_4\}}^{C_2}, \overbrace{\{I_5\}}^{C_3} \right\}$ à partir du tableau de données suivant :

	X	Y
I_1	0	0
I_2	1	0
I_3	5	5
I_4	4	5
I_5	10	10

Calcul d'inertie intra-classes de chaque partition :

Partition 1 :

$$g_{C_1} = \begin{pmatrix} \frac{0+1}{2} \\ \frac{0+0}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, g_{C_2} = \begin{pmatrix} \frac{5+4}{2} \\ \frac{5+5}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{2} \\ 5 \end{pmatrix}, g_{C_3} = \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \end{pmatrix}$$

$$d^2(I, g_{c_k}) = \left[\sqrt{(x_I - x_{g_{c_k}})^2 + (y_I - y_{g_{c_k}})^2} \right]^2 = (x_I - x_{g_{c_k}})^2 + (y_I - y_{g_{c_k}})^2$$

$$I_{\text{int}ra}(P_1) = \sum_{I \in c_k} P_i.d^2(I, g_{c_k})$$

$$= P_1.d^2(I_1, g_{c_1}) + P_2.d^2(I_2, g_{c_1}) + P_3.d^2(I_3, g_{c_2}) + P_4.d^2(I_4, g_{c_2}) + P_4.d^2(I_4, g_{c_2}) + P_5.d^2\left(I_5, g_{c_3}\right)$$

$$= 1$$

$I_{\text{int}ra}(P_1) = 1$ (1ère *partition* P_1)

Partition 2 : $P_2 = \left\{ \overbrace{\{I_1, I_5\}}^{C_1}, \overbrace{\{I_2, I_4\}}^{C_2}, \overbrace{\{I_3\}}^{C_3} \right\}$ alors $g_{C_1} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}, g_{C_2} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix}, g_{C_3} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$

$$I_{\text{int}ra}(P_2) = \sum_{I \in c_k} P_i.d^2(I, g_{c_k})$$

$$= P_1 * d^2(I_1, g_{c_1}) + P_5 * d^2(I_5, g_{c_1}) + P_2 * d^2(I_2, g_{c_2}) + P_4 * d^2(I_4, g_{c_2}) + P_3 * d^2\left(I_3, g_{c_3}\right)$$

$$= 117$$

$I_{\text{int}ra}(P_2) = 117$ (P_1 *est mieulleure que* P_2, *car* $I_{\text{int}ra}(P_1) < I_{\text{int}ra}(P_2)$)

Partition 3 : $P_3 = \left\{ \overbrace{\{I_1, I_3\}}^{C_1}, \overbrace{\{I_2, I_4\}}^{C_2}, \overbrace{\{I_5\}}^{C_3} \right\}$ P3 $g_{C_1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix}, g_{C_2} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix}, g_{C_3} = \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \end{pmatrix}$

$$I_{\text{int}ra}(P_3) = \sum_{I \in c_k} P_i.d^2(I, g_{c_k})$$

$$= P_1 * d^2(I_1, g_{c_1}) + P_5 * d^2(I_3, g_{c_1}) + P_2 * d^2(I_2, g_{c_2}) + P_4 * d^2(I_4, g_{c_2}) + P_5 * d^2\left(I_5, g_{c_3}\right)$$

$$= 42$$

$I_{\text{int}ra}(P_1) < I_{\text{int}ra}(P_3) < I_{\text{int}ra}(P_2)$ *alors la meilleur partition est* P_1

Calcul d'inertie inter-classes de chaque partition :

Partition 1 :

$g_{C_1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, g_{C_2} = \begin{pmatrix} \frac{9}{2} \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, g_{C_3} = \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \end{pmatrix}, g \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$ *centre* de g *ravité du nuage*

$$I_{inter}(P_1) = \sum_{k=1}^{K=3} P_{C_k} d^2(g_{C_k}, g)$$
$$= P_{C_1}.d^2(g_{C_1}, g) + P_{C_2}.d^2(g_{C_2}, g) + P_{C_3}.d^2(g_{C_3}, g)$$
$$= 2\left[\frac{49}{4} + 16\right] + 2\left[\frac{1}{4} + 1\right] + 1[36 + 36]$$
$$= 131$$

Partition 2 :

$$g_{C_1} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}, g_{C_2} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix}, g_{C_3} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}, g\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} centre \text{ de } g ravité\ du\ nuage$$

$$I_{inter}(P_2) = \sum_{k=1}^{K=3} P_{C_k} d^2(g_{C_k}, g)$$
$$= P_{C_1}.d^2(g_{C_1}, g) + P_{C_2}.d^2(g_{C_2}, g) + P_{C_3}.d^2(g_{C_3}, g)$$
$$= 2[1+1] + 2\left[\frac{9}{4} + \frac{9}{4}\right] + 1[1+1]$$
$$= 15$$

Partition 3 :

$$g_{C_1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix}, g_{C_2} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix}, g_{C_3} = \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \end{pmatrix}, g\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} centre \text{ de } g ravité\ du\ nuage$$

$$I_{inter}(P_3) = \sum_{k=1}^{K=3} P_{C_k} d^2(g_{C_k}, g)$$
$$= P_{C_1}.d^2(g_{C_1}, g) + P_{C_2}.d^2(g_{C_2}, g) + P_{C_3}.d^2(g_{C_3}, g)$$
$$= 2\left[\frac{9}{4} + \frac{9}{4}\right] + 2\left[\frac{9}{4} + \frac{9}{4}\right] + 1[36 + 36]$$
$$= 90$$

$I_{inter}(P_1) > I_{inter}(P_3) > I_{inter}(P_2)$ *alors la meilleur partition est* P_1

$$I_{tot} = I_{intra} + I_{inter} \Rightarrow I_{tot} = 1 + 131 = 117 + 15 = 42 + 90 = 132$$

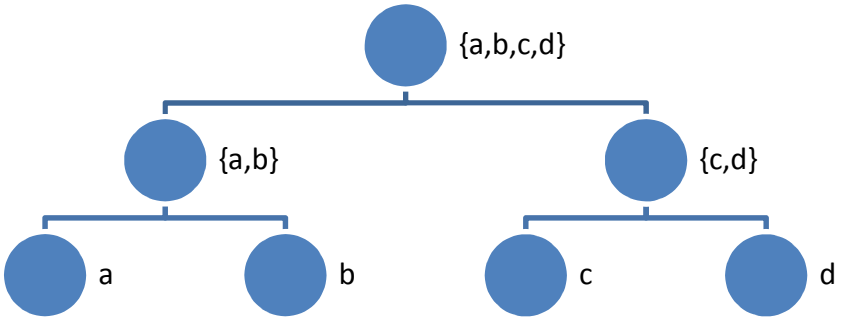
Remarque : On peut calculer l'inertie totale en utilisant la formule suivante :

$$I_{tot} = \sum_{i=1}^{N} P_i.d^2(I_i, g) = d^2(I_1, g) + d^2(I_2, g) + d^2(I_3, g) + d^2(I_4, g) + d^2(I_5, g)$$

$$\Rightarrow = (16+16) + (9+16) + (1+1) + (0+1) + (72) = 132$$

2.Classification hiérarchiques

C'est un ensemble de partitions de Ω (l'ensemble global des individus) en classes de moins en moins fines obtenues par regroupement successifs de parties. Une classification hiérarchique se représente par un dendrogramme ou arbre de classification telle que montré sur la figure suivante :



Cet arbre est obtenu de manière ascendante en regroupant tout d'abord les deux individus les plus proches qui forment un nœud, il ne reste plus que n-1 objets et on itère le processus jusqu'à regroupement complet. Les nœuds ne sont regroupés que deux à deux. Une autre manière de construction consiste en faisant le travail inverse. C'est-à-dire commencer au sommet puis faire des éclatements de chaque nœud en deux nœuds jusqu'à l'obtention d'un seul individu dans le nœud.

Ces deux manières de procéder sont appelées : Classification Hiérarchique Ascendante et Classification Hiérarchique Descendante.

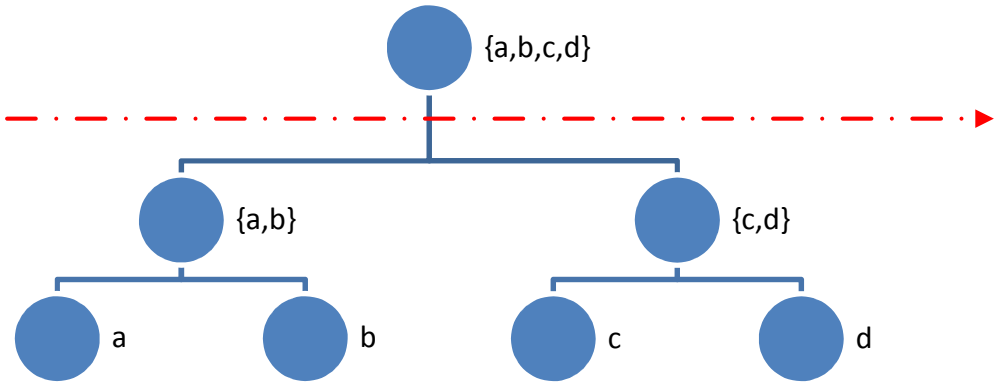
Aspect formel

Soit Ω un ensemble fini, H un ensemble de parties non vides de Ω est une hiérarchie si :

$$\begin{cases} \Omega \in H \\ \forall I_i \in \Omega \Rightarrow \{I_i\} \in H \\ \forall h, h' \in H \Rightarrow h \cap h' = \varnothing \; ou \; h \subset h' \; ou \; h' \subset h \end{cases}$$

Exemple : $H = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \{a,b\}, \{c,d\}, \{a,b,c,d\}\}$

Pour déterminer les partitions possibles, nous traçons une ligne horizontale entre chaque niveau d'agrégation et en recueillant les morceaux.



Dans l'exemple de la figure précédente, la ligne de coupe nous donne la partition suivante : $P = \{\{a,b\},\{c,d\}\}$

La partition n'est autre que tous les nœuds directement en dessous de la coupe.

Définition d'une hiérarchie indicée

Une hiérarchie indicée est un couple (H,ν) tels que : H est une hiérarchie et ν est une application dans $\Re^+$ avec :

$$\begin{cases} \nu(\{I_i\}) = 0; \forall I_i \in \Omega \\ \forall h, h' \in H, si\ h \subset h' \Rightarrow \nu(h) \prec \nu(h') \end{cases}$$

Algorithme de la classification hiérarchique ascendante indicée (CHA)

Etape 0 : le critère d'agrégation (distance entre groupes d'individus)

Initialiser les n singletons $H_0 = \{\{I_i\}\ i = 1..n\}$ $et\ \nu\{I_i\} = 0\ i = 1..n$
et calculer le tableau de distance : $\delta^0(\{I_i\},\{I_j\})\ i = 1..n, j = 1..n.$

Etape *h* : Agréger (Regrouper) les deux éléments les plus proches au sens de la distance entre groupes choisie :
Soient S_h $et\ S'_h$ les deux sommets qui réalisent le minimum dans le tableau δ^{h-1}
Construire le sommet $a_h = S_h \cup S'_h$, $H_h = H_{h-1} \cup \{a_h\}$ $et\ \nu(a_h) = \delta^{h-1}(S_h, S'_h)$
Mettre à jour le tableau de distance en remplaçant les deux classes regroupées par la nouvelle et en calculant sa distance avec chacune des autres classes :
Calcul de $\delta^h(t, a_h) = \delta^h(t, S_h \cup S'_h)$ $\forall\ t \in H_{h-1} - \{S_h, S'_h\}$
Répéter l'étape h jusqu'à n'avoir qu'un seul sommet regroupant tous les individus.

Etape fin : Les résultats sont tous les nœuds avec leurs indices

---

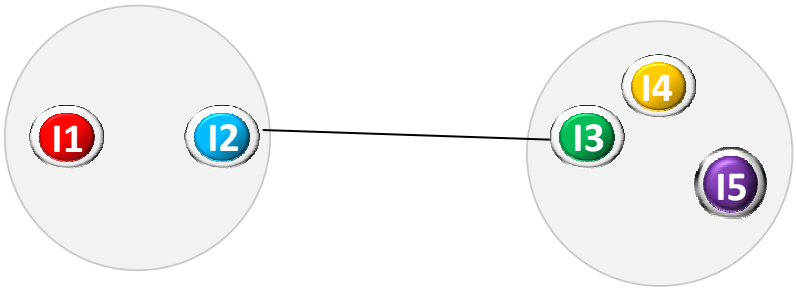
Quelques critères d'agrégation

Plusieurs critères sont développés pour la classification hiérarchique ascendante. Nous citons :

Critère du saut minimum

On prend ici comme distance entre parties la plus petite distance avec :
$\delta^h\left(t, s_h \cup s'_h\right) = Min\left(\delta^{h-1}\left(t, s_h\right), \delta^{h-1}\left(t, s'_h\right)\right)$.

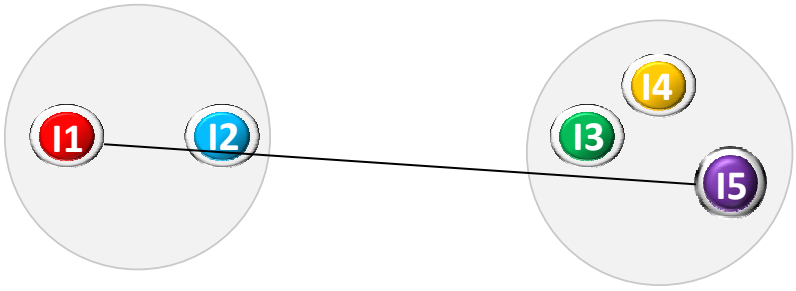
Principe du saut minimum :



Critère du saut maximum

On prend ici comme distance entre parties la plus grande distance avec :
$\delta^h\left(t, s_h \cup s'_h\right) = Max\left(\delta^{h-1}\left(t, s_h\right), \delta^{h-1}\left(t, s'_h\right)\right)$.

Principe du saut maximum :



Critère de la minimisation de l'inertie de la réunion de deux classes

$$\delta^0\left(\{i\},\{i'\}\right) = \frac{m_i * m_{i'}}{m_i + m_{i'}}\left\|i - i'\right\|^2$$

$$\delta^h\left(t, s_h \cup s'_h\right) = \frac{\left(m_t + m_{s_h}\right)\delta^{h-1}\left(t, s_h\right) + \left(m_t + m_{s'_h}\right)\delta^{h-1}\left(t, s'_h\right) \cup + \left(m_{s_h} + m_{s'_h}\right)\delta^{h-1}\left(s_h, s'_h\right) - \left(m_t v(t) - m_{s_h} v\left(s_h\right) - m_{s'_h} v\left(s'_h\right)\right)}{m_t + m_{s_h} + m_{s'_h}}$$

Remarque : Dans le cas où nous utilisons le critère de la minimisation d'inertie de la réunion de deux classes, la valeur du dernier sommet indique l'inertie totale tandis que les indices

d'agrégation de chaque nœud représentent l'inertie intra-classes du nœud (un nœud est effectivement une classe). Ce critère stipule que deux nœuds (classes) ne sont réunis (agrégés) que si l'inertie intra-classe du nœud formé est la plus petite possible.

Critère de Ward

$$\delta^h(A,B) = \frac{P_A P_B}{P_A + P_B} d^2(g_A, g_B)$$

A chaque itération, on agrège de manière à avoir un gain minimum d'inertie intra-classes

$$\delta^h(A, B \cup C) = \frac{(P_A + P_B)\delta^h(A,B) + (P_A + P_C)\delta^h(A,C) - P_C\delta^h(B,C)}{P_A + P_B + P_C}$$

3.2.5 Exemple

Soit l'ensemble des six individus suivants (poids d'un individu= 1) :

	I1	I2	I3	I4	I5	I6
X	1	2	6	2	3	6
Y	1	2	2	6	6	4

1. Appliquer une classification hiérarchique avec le critère de la minimisation de l'inertie de la réunion de deux classes.

2. Donner toutes les partitions trouvées.

3. Déduire l'inertie intra classe et inter classe pour chaque partition.

4. Quelle est la classe la plus excentrique de la partition en trois classes ?

5. Quelle est la contribution de chacun des deux axes à son excentricité ?

Solution :

Application de l'algorithme CHA :

$$\delta^0(\{i\},\{i'\}) = \frac{m_i * m_{i'}}{m_i + m_{i'}} \left\| i - i' \right\|^2$$

$$\delta^h\left(t, s_h \cup s_h^{'}\right)=\frac{\left(m_t+m_{s_h}\right)\delta^{h-1}\left(t,s_h\right)+\left(m_t+m_{s_h^{'}}\right)\delta^{h-1}\left(t,s_h^{'}\right)\cup+\left(m_{s_h}+m_{s_h^{'}}\right)\delta^{h-1}\left(s_h,s_h^{'}\right)-\left(m_t\nu(t)-m_{s_h}\nu(s_h)-m_{s_h^{'}}\nu\left(s_h^{'}\right)\right)}{m_t+m_{s_h}+m_{s_h^{'}}}$$

Etape 0 :

δ^0	$\{I_1\}$	$\{I_2\}$	$\{I_3\}$	$\{I_4\}$	$\{I_5\}$	$\{I_6\}$
$\{I_1\}$	**0**					
$\{I_2\}$	**1**	**0**				
$\{I_3\}$	**13**	**8**	**0**			
$\{I_4\}$	**13**	**8**	**16**	**0**		
$\{I_5\}$	**29/2**	**17/2**	**25/2**	**1/2**	**0**	
$\{I_6\}$	**17**	**10**	**2**	**10**	**13/2**	**0**

$$\delta^0\left(\{I_1\},\{I_2\}\right)=\frac{1*1}{1+1}\left[(1-2)^2+(1-2)^2\right]^2$$

$$\delta^0\left(\{I_1\},\{I_2\}\right)=1 \textbf{ et } \nu\left(\{I_7\}\right)=1/2$$

$$\{I_7\}=\{I_4,I_5\}$$

Etape 1 :

δ^1	$\{I_7\}=\{I_4,I_5\}$	$\{I_1\}$	$\{I_2\}$	$\{I_3\}$	$\{I_6\}$
$\{I_7\}$	**0**				
$\{I_1\}$	**56/3**	**0**			
$\{I_2\}$	**34/3**	**1**	**0**		
$\{I_3\}$	**58/3**	**13**	**8**	**0**	
$\{I_6\}$	**34/3**	**17**	**10**	**2**	**0**

$$\nu\left(\{I_8\}\right)=1$$

$$\{I_8\}=\{I_1,I_2\}$$

$$\delta^1\left(\{I_1\},\{I_4\}\cup\{I_5\}\right)=\frac{\left(m_{\{I_1\}}+m_{\{I_4\}}\right)\delta^0\left(\{I_1\},\{I_4\}\right)+\left(m_{\{I_1\}}+m_{\{I_5\}}\right)\delta^0\left(\{I_1\},\{I_5\}\right)+\left(m_{\{I_4\}}+m_{\{I_5\}}\right)\delta^0\left(\{I_4\},\{I_5\}\right)-m_{\{I_1\}}\nu\left(\{I_1\}\right)-m_{\{I_4\}}\nu\left(\{I_4\}\right)-m_{\{I_5\}}\nu\left(\{I_5\}\right)}{m_{\{I_1\}}+m_{\{I_4\}}+m_{\{I_5\}}}$$

$$\delta^1\left(\{I_1\},\{I_7\}\right)=\delta^1\left(\{I_1\},\{I_4\}\cup\{I_5\}\right)=\frac{(1+1)*13+(1+1)*\frac{29}{2}+(1+1)*\frac{1}{2}}{1+1+1}=\frac{56}{3}$$

$$\delta^1(\{I_2\},\{I_7\}) = \delta^1(\{I_2\},\{I_4\}\cup\{I_5\}) = \frac{(1+1)*8+(1+1)*\frac{17}{2}+(1+1)*\frac{1}{2}}{1+1+1} = \frac{34}{3}$$

$$\delta^1(\{I_3\},\{I_7\}) = \delta^1(\{I_3\},\{I_4\}\cup\{I_5\}) = \frac{(1+1)*16+(1+1)*\frac{25}{2}+(1+1)*\frac{1}{2}}{1+1+1} = \frac{58}{3}$$

$$\delta^1(\{I_6\},\{I_7\}) = \delta^1(\{I_6\},\{I_4\}\cup\{I_5\}) = \frac{(1+1)*10+(1+1)*\frac{13}{2}+(1+1)*\frac{1}{2}}{1+1+1} = \frac{34}{3}$$

Etape2 :

δ^2	$\{I_8\}=\{I_1,I_2\}$	$\{I_7\}$	$\{I_3\}$	$\{I_6\}$
$\{I_8\}$	**0**			
$\{I_7\}$	**91/3**	**0**		
$\{I_3\}$	**44/3**	**58/3**	**0**	
$\{I_6\}$	**56/3**	**34/3**	**2**	**0**

$\nu(\{I_9\}) = 2$

$\{I_9\} = \{I_3, I_6\}$

$$\delta^2(\{I_7\},\{I_1\}\cup\{I_2\}) = \frac{(m_{\{I_7\}}+m_{\{I_1\}})\delta^1(\{I_7\},\{I_1\})+(m_{\{I_7\}}+m_{\{I_2\}})\delta^1(\{I_7\},\{I_2\})+(m_{\{I_1\}}+m_{\{I_2\}})\delta^1(\{I_1\},\{I_2\})-m_{\{I_7\}}\nu(\{I_7\})-m_{\{I_1\}}\nu(\{I_1\})-m_{\{I_2\}}\nu(\{I_2\})}{m_{\{I_7\}}+m_{\{I_1\}}+m_{\{I_2\}}}$$

$$\delta^1(\{I_7\},\{I_8\}) = \delta^1(\{I_7\},\{I_1\}\cup\{I_2\}) = \frac{(2+1)*\frac{56}{3}+(2+1)*\frac{34}{3}+(1+1)*1-2*\frac{1}{2}}{2+1+1} = \frac{91}{4}$$

$$\delta^1(\{I_3\},\{I_8\}) = \delta^1(\{I_3\},\{I_1\}\cup\{I_2\}) = \frac{(1+1)*13+(1+1)*8+(1+1)*1}{1+1+1} = \frac{44}{4}$$

$$\delta^1(\{I_6\},\{I_8\}) = \delta^1(\{I_6\},\{I_1\}\cup\{I_2\}) = \frac{(1+1)*17+(1+1)*10+(1+1)*1}{1+1+1} = \frac{56}{3}$$

Etape 3 :

δ^3	$\{I_9\}=\{I_3,I_6\}$	$\{I_8\}=\{I_1,I_2\}$	$\{I_7\}$
$\{I_9\}$	**0**		
$\{I_8\}$	**102/4**	**0**	
$\{I_7\}$	**95/4**	**91/4**	**0**

$$\nu(\{I_{10}\})=\frac{91}{4}$$

$$\{I_{10}\}=\{I_7,I_8\}$$

$$\delta^3(\{I_8\},\{I_3\}\cup\{I_6\})=\frac{(m_{\{I_8\}}+m_{\{I_3\}})\delta^2(\{I_8\},\{I_3\})+(m_{\{I_8\}}+m_{\{I_6\}})\delta^2(\{I_8\},\{I_6\})+(m_{\{I_3\}}+m_{\{I_6\}})\delta^2(\{I_3\},\{I_6\})-m_{\{I_8\}}\nu(\{I_8\})-m_{\{I_3\}}\nu(\{I_3\})-m_{\{I_6\}}\nu(\{I_6\})}{m_{\{I_8\}}+m_{\{I_3\}}+m_{\{I_6\}}}$$

$$\delta^3(\{I_8\},\{I_9\})=\delta^3(\{I_8\},\{I_3\}\cup\{I_6\})=\frac{(2+1)*\frac{44}{3}+(1+1)*\frac{56}{3}+(1+1)*2-2*1}{2+1+1}=\frac{102}{4}$$

$$\delta^3(\{I_7\},\{I_9\})=\delta^3(\{I_7\},\{I_3\}\cup\{I_6\})=\frac{(2+1)*\frac{58}{3}+(1+1)*\frac{34}{3}+(1+1)*2-2*\frac{1}{2}}{2+1+1+1}=\frac{95}{4}$$

Etape 4:

δ^4	$\{I_{10}\}=\{I_7,I_8\}$	$\{I_9\}$
$\{I_{10}\}$	**0**	
$\{I_9\}$	**281/6**	**0**

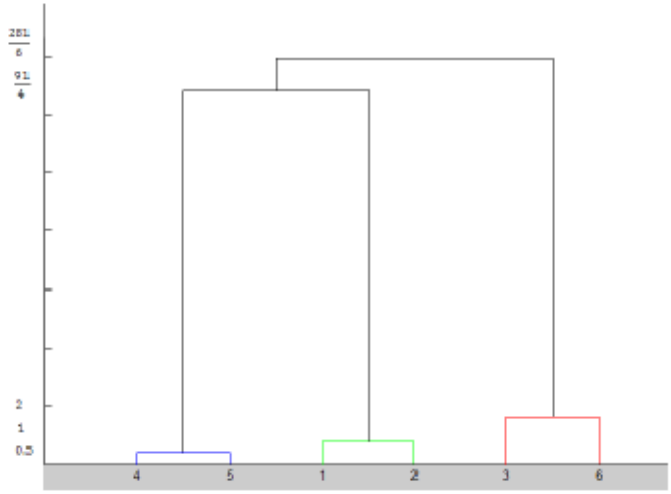
$$\nu(\{I_{10}\})=\frac{281}{6}$$

$$\{I_{11}\}=\{I_9,I_{10}\}$$

$$\delta^4(\{I_9\},\{I_7\}\cup\{I_8\})=\frac{(m_{\{I_9\}}+m_{\{I_7\}})\delta^3(\{I_9\},\{I_7\})+(m_{\{I_9\}}+m_{\{I_8\}})\delta^3(\{I_9\},\{I_8\})+(m_{\{I_7\}}+m_{\{I_8\}})\delta^3(\{I_7\},\{I_8\})-m_{\{I_9\}}\nu(\{I_9\})-m_{\{I_7\}}\nu(\{I_7\})-m_{\{I_8\}}\nu(\{I_8\})}{m_{\{I_9\}}+m_{\{I_7\}}+m_{\{I_8\}}}$$

$$\delta^4(\{I_9\},\{I_{10}\})=\delta^3(\{I_9\},\{I_7\}\cup\{I_8\})=\frac{(2+2)*\frac{95}{4}+(2+2)*\frac{102}{4}+(2+2)*\frac{91}{4}-2*2-2*\frac{1}{2}-2*1}{2+2+2}=\frac{281}{6}$$

L'arbre de la classification



Les partitions obtenues :

$$P_0 = \{\{I_1\},\{I_2\},\{I_3\},\{I_4\},\{I_5\}\{I_6\}\}$$

$$P_1 = \{\{I_1\},\{I_2\},\{I_3\},\{I_6\},\{I_4, I_5\}\}$$

$$P_2 = \{\{I_1, I_2\},\{I_3\},\{I_4, I_5\},\{I_6\}\}$$

$$P_3 = \{\{I_1, I_2\},\{I_4, I_5\},\{I_3, I_6\}\}$$

$$P_4 = \{\{I_1, I_2, I_4, I_5\},\{I_3, I_6\}\}$$

$$P_5 = \{\{I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6\}\}$$

Calcul des inerties inter-classes et intra-classes pour chaque partition :

$$P_0 = \{\{I_1\},\{I_2\},\{I_3\},\{I_4\},\{I_5\}\{I_6\}\}$$

$$I_{intra}(P_0) = v(\{I_1\}) + v(\{I_2\}) + v(\{I_3\}) + v(\{I_4\}) + v(\{I_5\}) + v(\{I_6\})$$

$$I_{intra}(P_0) = 0+0+0+0+0+0 \Rightarrow I_{intra}(P_0) = 0$$

$$I_{totale}(P_0) = I_{intra}(P_0) + I_{inter}(P_0) \Rightarrow I_{inter}(P_0) = I_{totale}(P_0) - I_{intra}(P_0)$$

$$I_{inter}(P_0) = \frac{281}{6} - 0 \Rightarrow I_{inter}(P_0) = \frac{281}{6} = 46.83$$

$$P_1 = \{\{I_1\},\{I_2\},\{I_3\},\{I_6\},\{I_4, I_5\}\}$$

$$I_{intra}(P_1) = v(\{I_1\}) + v(\{I_2\}) + v(\{I_3\}) + v(\{I_6\}) + v(\{I_4, I_5\})$$

$$I_{intra}(P_1) = 0+0+0+0+\frac{1}{2} \Rightarrow I_{intra}(P_1) = \frac{1}{2}$$

$$I_{totale}(P_1) = I_{intra}(P_1) + I_{inter}(P_1) \Rightarrow I_{inter}(P_1) = I_{totale}(P_1) - I_{intra}(P_1)$$

$$I_{inter}(P_1) = \frac{281}{6} - \frac{1}{2} = \frac{281-3}{6} \Rightarrow I_{inter}(P_1) = \frac{279}{6} = 46.33$$

$$P_2 = \{\{I_1, I_2\}, \{I_3\}, \{I_4, I_5\}, \{I_6\}\}$$

$$I_{intra}(P_2) = \nu(\{I_1, I_2\}) + \nu(\{I_3\}) + \nu(\{I_4, I_5\}) + \nu(\{I_6\})$$

$$I_{intra}(P_2) = 1+0+\frac{1}{2}+0 \Rightarrow I_{intra}(P_2) = \frac{3}{2}$$

$$I_{totale}(P_2) = I_{intra}(P_2) + I_{inter}(P_2) \Rightarrow I_{inter}(P_2) = I_{totale}(P_2) - I_{intra}(P_2)$$

$$I_{inter}(P_2) = \frac{281}{6} - \frac{3}{2} = \frac{281-9}{6} \Rightarrow I_{inter}(P_2) = \frac{272}{6} = 45.33$$

$$P_3 = \{\{I_1, I_2\}, \{I_4, I_5\}, \{I_3, I_6\}\} \rightarrow I_{intra}(P_3) = \nu(\{I_1, I_2\}) + \nu(\{I_4, I_5\}) + \nu(\{I_3\}, \{I_6\})$$

$$I_{intra}(P_3) = 1+\frac{1}{2}+2 \Rightarrow I_{intra}(P_3) = \frac{7}{2}$$

$$I_{totale}(P_3) = I_{intra}(P_3) + I_{inter}(P_3) \Rightarrow I_{inter}(P_3) = I_{totale}(P_3) - I_{intra}(P_3)$$

$$I_{inter}(P_3) = \frac{281}{6} - \frac{7}{2} = \frac{281-21}{6} \Rightarrow I_{inter}(P_3) = \frac{260}{6} = 43.33$$

$$P_4 = \{\{I_1, I_2, I_4, I_5\}, \{I_3, I_6\}\}$$

$$I_{intra}(P_4) = \nu(\{I_1, I_2, I_4, I_5\}) + \nu(\{I_3\}, \{I_6\}) \rightarrow I_{intra}(P_4) = \frac{91}{4} + 2 = \frac{99}{4}$$

$$I_{totale}(P_4) = I_{intra}(P_4) + I_{inter}(P_4) \Rightarrow I_{inter}(P_4) = I_{totale}(P_4) - I_{intra}(P_4)$$

$$I_{inter}(P_4) = \frac{281}{6} - \frac{99}{4} = \frac{2*281-3*99}{12} \Rightarrow I_{inter}(P_4) = \frac{265}{12} = 22.08$$

$$P_5 = \{\{I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6\}\} \rightarrow I_{intra}(P_5) = \frac{281}{6} \Rightarrow I_{inter}(P_5) = 0$$

La classe la plus excentrique de la partition en trois classes

$$P_3 = \{\{I_1, I_2\}, \{I_4, I_5\}, \{I_3, I_6\}\} \; ; g = \begin{pmatrix} \frac{1+2+6+2+3+6}{6} \\ \frac{1+2+2+6+6+6+4}{6} \end{pmatrix} \Rightarrow g = \begin{pmatrix} \frac{10}{3} \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix}$$

$$C_1 = \{I_1, I_2\} \Rightarrow g_{C_1} = \begin{pmatrix} \frac{1+2}{2} \\ \frac{1+2}{2} \end{pmatrix} \Rightarrow g_{C_1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

L'excentricité de la classe C_1

$$\rho^2(C_1) = d^2(g_{C_1}, g) = \left(\frac{3}{2} - \frac{10}{3}\right)^2 + \left(\frac{3}{2} - \frac{7}{2}\right)^2 \Rightarrow \rho^2(C_1) = \frac{121}{36} + 4 = \frac{265}{36} = 7.36$$

$$C_1 = \{I_1, I_2\} \Rightarrow g_{C_1} = \begin{pmatrix} \frac{1+2}{2} \\ \frac{1+2}{2} \end{pmatrix} \Rightarrow g_{C_1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

L'excentricité de la classe C_2

$$C_2 = \{I_4, I_5\} \Rightarrow g_{C_2} = \begin{pmatrix} \frac{2+3}{2} \\ \frac{6+6}{2} \end{pmatrix} \Rightarrow g_{C_2} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\rho^2(C_2) = d^2(g_{C_2}, g) = \left(\frac{5}{2} - \frac{10}{3}\right)^2 + \left(6 - \frac{7}{2}\right)^2 \Rightarrow \rho^2(C_2) = \frac{25}{36} + \frac{25}{4} = \frac{250}{36} = 6.94$$

L'excentricité de la classe C_3

$$C_3 = \{I_3, I_6\} \Rightarrow g_{C_2} = \begin{pmatrix} \frac{6+6}{2} \\ \frac{2+4}{2} \end{pmatrix} \Rightarrow g_{C_2} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\rho^2(C_3) = d^2(g_{C_3}, g) = \left(6 - \frac{10}{3}\right)^2 + \left(3 - \frac{7}{2}\right)^2 \Rightarrow \rho^2(C_3) = \frac{64}{9} + \frac{1}{4} = \frac{265}{36} = 7.36$$

$\left(\rho^2(C_1) = \rho^2(C_3)\right) \succ \rho^2(C_2) \Rightarrow C_3$ ou C_1 est la classe la plus excentrique.

Contribution de chacun des deux axes à son excentricité

$$Cont(X) = \left(x_{g_{C_3}} - x_g\right)^2 / \rho^2(C_3) = \left(6 - \frac{10}{3}\right)^2 \Big/ \left(\left(6 - \frac{10}{3}\right)^2 + \left(3 - \frac{7}{2}\right)^2\right) = \frac{256}{265} \Rightarrow Cont(X) \cong 0.97$$

$$Cont(Y)=\left(y_{g_{C_3}}-y_g\right)^2/\rho^2(C_3)=\left(3-\frac{7}{2}\right)^2\Big/\left(6-\frac{10}{3}\right)^2+\left(3-\frac{7}{2}\right)^2=\frac{9}{265}\Rightarrow Cont(Y)\cong 0.03$$

3.Classification par partitionnement

Algorithme des centres mobiles (ACM)

Principe :

Il s'agit de déterminer une partition de l'ensemble I des individus en K classes C_k. K étant fixé a priori. Cette tache nécessite de calculer la distance entre les individus et les centres (noyaux) de chaque classe. Puis chaque individu est affecté à la classe dont le centre lui est le plus proche. Dans ACM, deux fonctions sont appliquées:

La fonction d'affectation : chaque individu i est affecté à la classe C_k dont il est le plus proche au sens de la distance. Cette fonction est formulée mathématiquement par :

$$F(L_k)=C_k=\{x\in\Omega/\ d(x,L_k)\le d(x,L_j),\forall k\neq j\}$$

La fonction de représentation : consiste à déterminer l'ensemble L des K noyaux de la partition trouvée par la fonction d'affectation.

$L_k=g(C_k)$ avec L_k *centre de gravité de la classe* C_k

L'algorithme ACM est un algorithme itératif de type non-supervisé qui cherche à trouver une partition $P=\{C_1,C_2,\cdots,C_K\}$ de l'ensemble Ω et un ensemble de K noyaux :
$L=\{L_1,L_2,\cdots,L_K\}$ en minimisant le critère d'inertie intra-classes :
$W=\sum_{k=1}^{K}D(C_k,L_k)=\sum_{k=1}^{K}\sum_{x\in C_i}m_x d^2(x,L_k)$

Les étapes de l'algorithme ACM sont décrites dans la table 3.2.

Algorithme des centres mobiles(ACM)

Input : K le nombre de classes recherchées

1-Définir aléatoirement les noyaux ou tirer au hasard certains centres de l'espace initial des individus $(L_1,L_2,\cdots,L_k)$

2-Appliquer la fonction d'affectation : $F(L_k)=C_k=\{x\in\Omega/d(x,L_k)\le d(x,L_j),\forall k\neq j\}$

3-Appliquer la fonction de représentation $L_k=g(C_k)$;
L_k: *centre de gravité de la classe* C_k

4-Répéter les étapes 2 et 3 jusqu'à stabilité des résultats

Output : La partition avec $W = \sum_{k=1}^{K} D(C_k, L_k) = \sum_{k=1}^{K} \sum_{x \in C_i} m_x d^2\,(x, L_k)$

Le critère d'arrêt de l'algorithme des centres mobile est la stabilité des résultats. Ce qui consiste à trouver sur deux itérations successives le même résultat (la même partition ou le même ensemble de noyaux).

Avantages et inconvénients de l'algorithme ACM

Comme avantage principal, cet algorithme est facile à implémenter et qui nécessite uniquement un seul paramètre d'entrée (k : le nombre de classes recherchées). On note aussi, que l'ACM est très utilisé dans l'apprentissage non-supervisé dans le cadre de traitement d'images. Néanmoins, certains inconvénients sont soulignés comme la convergence vers des minimas locaux et cela est du à l'initialisation aléatoire des centres.

Un autre inconvénient majeur est sa limite vis-à-vis des classes non sphériques. Pour résoudre ce problème, il est possible d'utiliser des métriques adaptatives au niveau de la fonction d'affectation.

Exemple1 :

Nous voulons classer les six points suivants en trois classes : (poids d'un individu= 1) :

	I1	I2	I3	I4	I5	I6
X	1	2	3	4	6	8
Y	2	5	2	7	7	2

Nous utiliserons l'algorithme des centres mobiles.

Donner la partition (P_1) obtenue pour les points de départ :

$L_1 = \binom{2}{2}$, $L_2 = \binom{5}{6}$, $L_3 = \binom{10}{2}$

Donner la partition (P_2) obtenue pour les points de départ :

$L_1 = \binom{1}{2}$, $L_2 = \binom{4}{4}$, $L_3 = \binom{7}{2}$

Laquelle des deux partitions est la meilleure ? Justifiez votre réponse.

Solution :

La partition $P1$:

$L_1 = \binom{2}{2}, L_2 = \binom{5}{6}$, $L_3 = \binom{10}{2}$

Fonction d'affectation : $F(L_k) = C_k = \{x \in \Omega / d(x, L_k) \leq d(x, L_j), \forall k \neq j\}$

d^2	L_1	L_2	L_3
I1	**1**	32	81
I2	**9**	10	73
I3	**1**	20	49
I4	29	**2**	61
I5	41	**2**	41
I6	64	25	**4**

$$C_1 = \{I1, I2, I3\}$$

$$C_2 = \{I4, I5\}$$

$$C_3 = \{I6\}$$

$$W = \sum_{k=1}^{K} D(C_k, L_k) = \sum_{k=1}^{K} \sum_{x \in C_k} m_x d^2(x, L_k)$$
$$= 1 + 9 + 1 + 2 + 2 + 1 = 19$$

Fonction de représentation : $L_k = g(C_k)$; L_k: *centre de gravité de la classe* C_k .

$$L_1 = \begin{pmatrix} \frac{1+2+3}{3} \\ \frac{2+5+2}{3} \end{pmatrix} ; L_2 = \begin{pmatrix} \frac{4+6}{2} \\ \frac{7+7}{2} \end{pmatrix} ; L_3 = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$L_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} ; L_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix} ; L_3 = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Fonction d'affectation : $F(L_k) = C_k = \{x \in \Omega / d(x, L_k) \leq d(x, L_j), \forall k \neq j\}$

d^2	L_1	L_2	L_3
I1	**2**	41	49
I2	**4**	13	45
I3	**2**	29	25
I4	20	**1**	41
I5	32	**1**	29
I6	37	34	**0**

$$C_1 = \{I1, I2, I3\}$$

$$C_2 = \{I4, I5\}$$

$$C_3 = \{I6\}$$

$$W = \sum_{k=1}^{K} D(C_k, L_k) = \sum_{i=1}^{K} \sum_{x \in C_k} m_x d^2(x, L_k) = 2 + 4 + 2 + 1$$
$$+ 1 + 0 = 10$$

Stabilité des résultats implique arrêt

La partition obtenue est : $P_1 = \{\{I_1, I_2, I_3\}, \{I_4, I_5\}, \{I_6\}\}$

Partition **P2 :**

$$L_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} ; L_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} ; L_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Fonction d'affectation : $F(L_k) = C_k = \{x \in \Omega / d(x, L_k) \leq d(x, L_j), \forall k \neq j\}$

d^2	L_1	L_2	L_3
I1	**0**	13	36
I2	10	**5**	34
I3	4	5	16
I4	34	**9**	34
I5	50	**13**	26
I6	49	20	**1**

$$C_1 = \{I1, I3\}$$

$$C_2 = \{I2, I4, I5\}$$

$$C_3 = \{I6\}$$

$$W = \sum_{k=1}^{K} D(C_k, L_k) = \sum_{k=1}^{K} \sum_{x \in C_k} m_x d^2(x, L_k) = 0 + 4 + 5 + 9 + 13 + 1 = 32.$$

Fonction de représentation : $L_k = g(C_k)$; L_i: *centre de gravité de la classe* C_k .

$$L_1 = \begin{pmatrix} \frac{1+3}{2} \\ \frac{2+2}{2} \end{pmatrix} ; L_2 = \begin{pmatrix} \frac{2+4+6}{3} \\ \frac{5+7+7}{3} \end{pmatrix} ; L_3 = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$L_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} ; L_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ \frac{19}{3} \end{pmatrix} ; L_3 = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix}$$

d^2	L_1	L_2	L_3
I1	**1**	27,77	49
I2	9	**5,77**	45
I3	**1**	19,77	25
I4	29	**0,44**	41
I5	41	**4,44**	29
I6	36	34,77	**0**

$$C_1 = \{I1, I3\}$$

$$C_2 = \{I2, I4, I5\}$$

$$C_3 = \{I6\}$$

$$W = \sum_{k=1}^{K} D(C_k, L_k) = \sum_{k=1}^{K} \sum_{x \in C_k} m_x d^2(x, L_k) = 1 + 1 + 5{,}77 + 0{,}44 + 4{,}44 + 0 = 12{,}65$$

Stabilité des résultats implique arrêt

La partition obtenue est : $P_2 = \{\{I_1, I_3\}, \{I_2, I_4, I_5\}, \{I_6\}\}$

La meilleure partition est P1 car l'inertie intra-classe est minimale (W1<W2).

La forme la plus forte est la forme $C_3 = \{I6\}$.

Exemple n°2 :

Soit l'ensemble des six individus suivants (poids d'un individu= 1) :

	I1	I2	I3	I4	I5	I6
X	0	1	6	1	2	6
Y	0	1	5	5	5	6

Trouver une classification en trois classes, en utilisant l'algorithme des centres mobiles dans le cadre des nuées dynamiques avec les noyaux de départ suivant :

$L_1 = \binom{0}{0}$, $L_2 = \binom{1}{5}$, $L_3 = \binom{20}{20}$

Solution :

Classification en trois classes en utilisant l'algorithme des centres mobiles

$L_1 = \binom{0}{0}, L_2 = \binom{1}{5}$, $L_3 = \binom{20}{20}$

Fonction d'affectation : $F(L_k) = C_k = \{x \in \Omega / d(x, L_k) \leq d(x, L_j), \forall k \neq j\}$

d^2	L_1	L_2	L_3
I1	**0**	26	800
I2	**2**	16	722
I3	61	**25**	421
I4	26	**0**	586
I5	29	**1**	549
I6	72	26	**392**

$C_1 = \{I1, I2\}$

$C_2 = \{I3, I4, I5\}$

$C_3 = \{I6\}$

$$W = \sum_{k=1}^{K} D(C_k, L_k) = \sum_{k=1}^{K} \sum_{x \in C_k} m_x d^2(x, L_k) = 0 + 2 + 25 + 0 + 1 + 392 = 420$$

Fonction de représentation : $L_k = g(C_k)$; L_i: *centre de gravité de la classe* C_k .

$L_1 = \begin{pmatrix} \frac{0+1}{2} \\ \frac{0+1}{2} \end{pmatrix}$; $L_2 = \begin{pmatrix} \frac{6+1+2}{3} \\ \frac{5+5+5}{3} \end{pmatrix}$; $L_3 = \binom{6}{6}$

$L_1 = \binom{0.5}{0.5}$; $L_2 = \binom{3}{5}$; $L_3 = \binom{6}{6}$

Fonction d'affectation : $F(L_k) = C_k = \{x \in \Omega / d(x, L_k) \leq d(x, L_j), \forall k \neq j\}$

d^2	L_1	L_2	L_3
I1	**0.5**	34	72
I2	**0.5**	20	50
I3	101/2	9	**1**
I4	82/2	**4**	26
I5	90/4	**1**	17
I6	121/2	10	**0**

$$C_1 = \{I1, I2\}$$

$$C_2 = \{I4, I5\}$$

$$C_3 = \{I3, I6\}$$

$$W = \sum_{k=1}^{K} D(C_k, L_k) = \sum_{k=1}^{K} \sum_{x \in C_k} m_x d^2(x, L_k) = 0.5 + 0.5 + 1 + 4 + 1 + 0 = 7$$

Fonction de représentation : $L_k = g(C_k)$; L_i: *centre de gravité de la classe* C_k .

$L_1 = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{pmatrix}$; $L_2 = \begin{pmatrix} 3/2 \\ 5 \end{pmatrix}$; $L_3 = \begin{pmatrix} 6 \\ 5.5 \end{pmatrix}$

Fonction d'affectation : $F(L_k) = C_k = \{x \in \Omega / d(x, L_k) \leq d(x, L_j), \forall k \neq j\}$

d^2	L_1	L_2	L_3
I1	**0.5**	9/4+25	36+121/2
I2	**0.5**	¼+16	25+81/4
I3	101/2	81/6	¼
I4	82/2	**1/4**	25+1/4
I5	90/4	¼	16+1/4
I6	121/2	81/4	¼

$$C_1 = \{I1, I2\}$$

$$C_2 = \{I4, I5\} C_3 = \{I3, I6\}$$

$$W = \sum_{k=1}^{K} D(C_k, L_k) = \sum_{k=1}^{K} \sum_{x \in C_k} m_x d^2(x, L_k) = 0.5 + 0.5 + 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 2$$

Stabilité des résultats →arret

Méthode des nuées dynamiques

L'algorithme des nuées dynamique est **une généralisation** de l'algorithme des centres mobiles où le noyau peut être représenté par une droite, une fonction de densité de probabilité, un ensemble de points,…

Dans le cas ou les classes sont représenté par une fonction de densité de probabilité, l'algorithme ainsi défini est appelé l'algorithme du Maximum de vraisemblance.

Algorithme du Maximum de Vraisemblance

Définition : soient :

$P(C_k)$: probabilité de l'évènement : une classe C_k existe.

$P(C_k/X)$: Probabilité conditionnelle ; C_k contient X

$P(X/C_k)$: Probabilité conditionnelle ; $X \in C_k$

$P(X)$: probabilité de l'évènement : X existe

f : fonction d'affectation $f(L)=P$.

g : fonction de représentation $g(P)=L$.

Règle de Bayes

$$P(X/C_k)=\frac{P(X\cap C_k)}{P(C_k)} \Rightarrow P(X\cap C_k)=P(X/C_k)*P(C_k) \rightarrow (1)$$

$$P(C_k/X)=\frac{P(C_k\cap X)}{P(X)} \Rightarrow P(C_k\cap X)=P(C_k/X)*P(X) \rightarrow (2)$$

De $(1)\&(2) \Rightarrow P(X/C_k)*P(C_k)=P(C_k/X)*P(X)$

$$\Rightarrow P(C_k/X)=\frac{P(X/C_k)*P(C_k)}{P(X)}$$

On peut définir une fonction d'affectation f : $X \in C_k$ si $\forall j \; P(C_k/X) \succ P(C_j/X)$

$$\Rightarrow \frac{P(X/C_k)*P(C_k)}{P(X)} \succ \frac{P(X/C_j)*P(C_j)}{P(X)} \Rightarrow P(X/C_k)*P(C_k) \succ P(X/C_j)*P(C_j)$$

Remarque : Il est difficile d'estimer des probabilités à priori d'occurrence des classes en pratique on adopte l'hypothèse de classes équiprobables c.-à-d. : $\forall i \neq j \; P(C_i)=P(C_j)$
$\Rightarrow X \in C_k$ si $\forall j \; P(X/C_k) \succ P(X/C_j)$

Cas d'une distribution Normale

$$P(X/C_k)=\frac{1}{(2\pi)^{1/2}.(\det(V_k))^{1/2}}\exp\left[-\frac{1}{2}(X-\mu_k)^t.V_k^{-1}.(X-\mu_k)\right]$$

V_k : Matrice de variance- covariance

μ_k : Moyenne de la classe C_k

Simplification

$$\ln(P(X/C_k)) = -\frac{1}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2}\ln(\det(V_k)) - \frac{1}{2}(X-\mu_k)^t.V_k^{-1}.(X-\mu_k)$$

$$\Rightarrow X \in C_k \text{ si } \forall j \; P(X/C_k) \succ P(X/C_j) \Rightarrow \ln(P(X/C_k)) \succ \ln(P(X/C_j))$$

$$-\frac{1}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2}\ln(\det(V_k)) - \frac{1}{2}(X-\mu_k)^t.V_k^{-1}.(X-\mu_k) \succ -\frac{1}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2}\ln(\det(V_j)) - \frac{1}{2}(X-\mu_j)^t.V_j^{-1}.(X-\mu_j)$$

Fonction de représentation

$$g(P) = L = (\mu_1, V_1; \mu_2, V_2; \mu_3, V_3; .....; \mu_i, V_i; .....; \mu_k, V_k)$$

V_k : Matrice de variance- covariance la classe C_k

μ_k : Moyenne de la classe C_k

4.Classification par morphologie mathématique

Discrétisation

Soit $\{y_1, y_2, ..., y_n\}$ un échantillon de n observations multidimensionnelles. $y_i = \begin{pmatrix} y_{i1} \\ y_{i2} \\ \vdots \\ y_{ij} \\ \vdots \\ y_{ip} \end{pmatrix}$

L'origine est translatée au point : $O = \begin{pmatrix} \min y_{i1} \\ \min y_{i2} \\ \vdots \\ \min y_{id} \\ \vdots \\ \min y_{ip} \end{pmatrix}$

La transformation diagonale : $y'_{ij} = \dfrac{y_{ij} - \min\ y_{ij}}{Max\ y_{ij} - \min\ y_{ij}}.R, \quad avec\ R : resolution$

Cette transformation permet de situer les observations dans un hyper cube de coté R .

Chaque Axe du nouvel espace est découpé en R intervalles adjacents égaux de longueur unité.

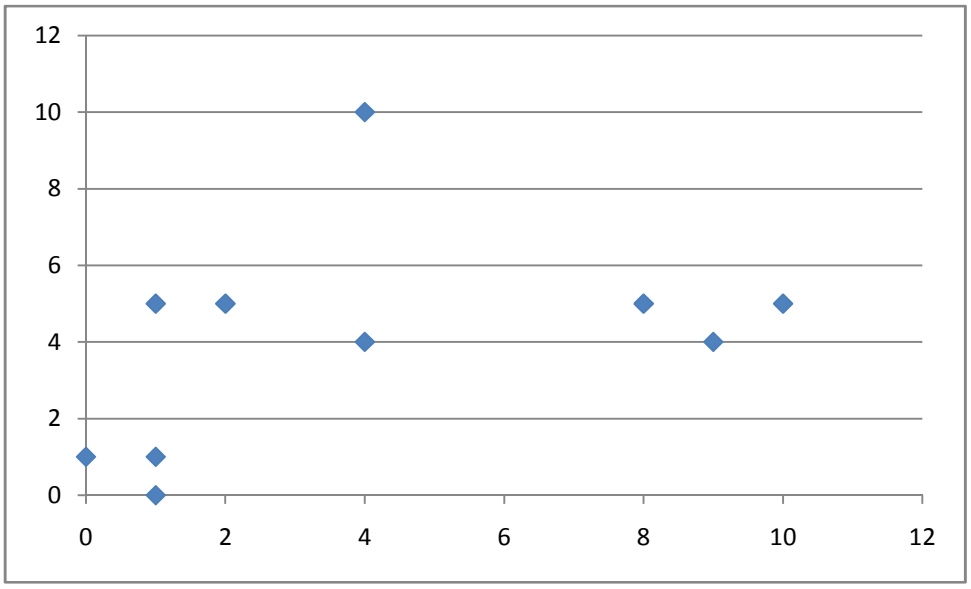
Cette discrétisation définit un ensemble d'hyper cube H de R de côté unité dont chacun est repérer par les p parties entiers des coordonnées de son centre.

Individu y_i est situer dans l'hyper cube de coordonnées.

$$H_i \begin{pmatrix} \text{int}(y'_{i1}) \\ \text{int}(y'_{i2}) \\ \vdots \\ \text{int}(y'_{id}) \\ \vdots \\ \text{int}(y'_{ip}) \end{pmatrix}, \quad \text{int} : \textit{partie entiere}$$

Exemple : méthode morphologiques

	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	I_8	I_9	I_{10}
X	0	1	1	2	4	4	10	8	9	1
Y	1	5	1	5	4	10	5	5	4	0



$$\begin{cases} Min\ x = 0 \\ Max\ x = 10 \end{cases}, \qquad \begin{cases} Min\ y = 0 \\ Max\ y = 10 \end{cases}$$

R=10

$$I_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} X'_{I_1} = \dfrac{0-0}{10-0}.10 = 0 \\ Y'_{I_1} = \dfrac{1-0}{10-0}.10 = 1 \end{cases}, \begin{cases} X'_i = \dfrac{X_i - \min X}{MaxX - MinX}.R \\ Y'_i = \dfrac{Y_i - \min Y}{MaxY - MinY}.R \end{cases}$$

Donc pour toute les autres transformations on aura Y'=Y X'=X

On trace l'ensemble d'hyper cube (en deux dimension ce sont des carrés)

Discrétisation : R=10

10	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	**1**	**1**	0	0	0	0	**1**	0	**1**	0
4	0	0	0	0	**1**	0	0	0	**1**	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	**1**	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

$$X = \{(1,0),(1,1),(0,1),(4,4),(9,4),(1,5),(2,5),(8,5),(10,5),(4,10)\}$$

$$\text{R=5} \begin{cases} Min\ x = 0 \\ Max\ x = 10 \end{cases}, \begin{cases} Min\ y = 0 \\ Max\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} X'_i = \dfrac{X_i - \min X}{MaxX - MinX}.R = \dfrac{X-0}{10-0}.5 = \dfrac{X}{2} \\ Y'_i = \dfrac{Y_i - \min Y}{MaxY - MinY}.R = \dfrac{Y-0}{10-0}.5 = \dfrac{Y}{2} \end{cases}$$

Donc le tableau change :

X	0	0 .5	0.5	1	2	2	5	4	4.5	0.5
Y	0.5	2.5	0.5	2.5	2	5	2.5	2.5	2	0

$$I_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0.5 \end{pmatrix} = H \begin{pmatrix} \text{int}(0) \\ \text{int}(0.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$I_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 2.5 \end{pmatrix} = H \begin{pmatrix} \text{int}(1) \\ \text{int}(2.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

X	0	0	0	1	2	2	5	4	4	0
Y	0	2	0	2	2	5	2	2	2	0

$X = \{(0,0),(0,2),(1,2),(2,2),(4,2),(5,2),(2,5)\}$

5	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
2	**1**	**1**	**1**	0	**1**	**1**
1	0	0	0	0	0	0
0	**1**	0	0	0	0	0
	0	1	2	3	4	5

Remarque :

La valeur du paramètre R est décisive pour les résultats de la discrétisations. En effet si R est trop grand, le nuage va être trop dispersé et la détection des classes devient difficile par contre si R est trop petit une confusion entre les différentes classes va gêner le processus de classification.

* le choix de la valeur la plus approprié de R est fait comme suivant :

1- choix d'un intervalle de variation de R

2- Application de la discrétisation et la détection des classes pour toutes les valeurs de R

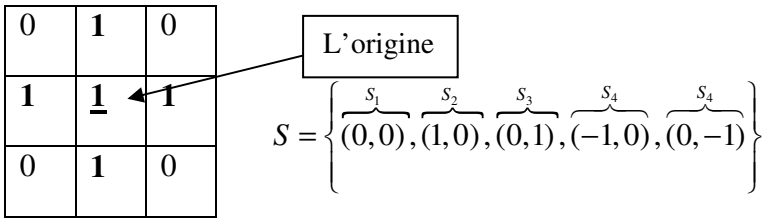
3- traçage graphique nombre de classe détecté en fonction de R.

Finalement la valeur de R est choisie au centre de plus grand intervalle de stabilité du graphe.

Elément structurant :

Les transformations morphologiques consistent à comparer l'ensemble à analyser à un élément structurant à fin d'extraire ces caractéristiques structurale et morphologique l'élément structurant est un ensemble discret (image binaire) généralement plus petit que l'ensemble à analyser, il est défini par sa structure et un point de référence appelé l'origine.

Exemple :



Dilatation : $X \oplus S = \bigcup_{s \in S} (X)_s$ / $(X)_s$ est la translation de X par s

$X = \{(1,0),(1,1),(0,1),(4,4),(9,4),(1,5),(2,5),(8,5),(10,5),(4,10)\} \rightarrow E$

$(X)_{S_1} = X$: *ça change pas car* $S_1 = (0,0)$

$(X)_{S_2} = \{(2,0),(2,1),(1,1),(5,4),(10,4),(2,5),(3,5),(9,5),(11,5),(5,10)\}$

$(X)_{S_3} = \{(1,1),(1,2),(0,2),(4,5),(9,5),(1,6),(2,6),(8,6),(10,6),(4,11)\}$

$(X)_{S_4} = \{(0,0),(0,1),(-1,1),(3,4),(8,4),(0,5),(1,5),(7,5),(9,5),(3,10)\}$

$(X)_{S_5} = \{(1,-1),(1,0),(0,0),(4,3),(9,3),(1,4),(2,4),(8,4),(10,4),(4,9)\}$

$X \oplus S = \{X \cup (2,0),(2,1),(5,4),(10,4),(3,5),(9,5),\cancel{(11,5)},(5,10),$

$(0,2),(1,2),(4,5),(1,6),(2,6),(8,6),(10,6),\cancel{(4,11)},(0,0),\cancel{(-1,1)},$

$(3,4),(8,4),(0,5),(7,5),(3,10),(1,-1),(4,3),(9,3),(1,4),(2,4),(4,9)\}$

Les éléments barrés sont ceux qui sortent des limites de notre nouvel espace de représentation.

Le résultat de la dilatation : $\boldsymbol{X \oplus S}$:

10	0	0	0	0	**1**	**1**	**1**	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	**1**	**1**	0	0	0	0	**1**	0	**1**	0
5	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	0	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
4	0	**1**	**1**	**1**	**1**	0	0	**1**	**1**	**1**	0
3	0	0	0	0	**1**	0	0	0	1	0	0
2	**1**	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	**1**	**1**	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**1**	**1**	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Propriétés :

Opération locale.

Opération croissante : $X \subset Y \Rightarrow X \oplus S \subset Y \oplus S$

Opération extensive : $X \subset X \oplus S$

Distributive : $(X \cup Y) \oplus S = (X \oplus S) \cup (Y \oplus S)$

Itérative : $(X \oplus S) \oplus S' = X \oplus (S \oplus S')$

Erosion : $X \Theta S = \underset{s \in S}{\cap} (X)_{-S}, ou = \underset{s \in S}{\cap} (X)_S$

Exemple :

10	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	**1**	**1**	0	0	0	0	**1**	0	**1**	0
4	0	0	0	0	**1**	0	0	0	**1**	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	**1**	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Élément structurant

0	1	0
1	1	1
0	1	0

$$X = \{(0,0),(0,2),(1,2),(2,2),(4,2),(5,2),(2,5)\} \quad S = \left\{ \overbrace{(0,0)}^{S_1}, \overbrace{(1,0)}^{S_2}, \overbrace{(0,1)}^{S_3}, \overbrace{(-1,0)}^{S_4}, \overbrace{(0,-1)}^{S_4} \right\}$$

$(X)_{S_1} = X$: *ça change pas car* $S_1 = (0,0)$

$(X)_{S_2} = \{(0,0),(0,1),(-1,1),(0,5),(1,5),(3,4),(7,5),(8,4),(9,5),(10,3)\}$

$(X)_{S_3} = \{(1,-1),(1,0),(0,0),(1,4),(2,4),(4,3),(8,4),(9,3),(10,4),(4,9)\}$

$(X)_{S_4} = \{(2,6),(2,1),(1,1),(2,5),(3,5),(5,4),(9,5),(10,4),(11,5),(5,10)\}$

$(X)_{S_5} = \{(1,1),(1,2),(0,2),(1,6),(2,6),(4,5),(8,6),(9,5),(10,6),(9,11)\}$

$X \Theta S = \{\ \} = \varnothing$

La dilatation permet de dilater (agrandir) l'ensemble traité par contre l'érosion le réduit.

Propriété de l'érosion

-opération locale croissante : $X \subset Y \Rightarrow (X \Theta S) \subset (Y \Theta S)$

-opération anti-extensive : $X \Theta S \subset X$

-relation de distributivité : $(X \cap Y) \Theta S = (X \Theta S) \cap (Y \Theta S)$

-itération : $(X \Theta S) \Theta S_2 = X \Theta (S \Theta S_2)$

Remarque :

L'érosion consiste à rechercher la structure de l'élément structurant dans X Ceci signifie plus l'élément structurant est grand plus l'effet de filtrage est important

L'ouverture : $X \circ S = (X \Theta S) \oplus S$

La fermeture : $X \bullet S = (X \oplus S) \Theta S$

Ces deux opérations sont des opérations Idempotentes (le résultat ne change pas après plusieurs application).

$$X \circ S = (X \circ S) \circ S \quad et \quad X \bullet S = (X \bullet S) \bullet S$$

Remarque : une 1ère méthode de classification (détection de région modale) par la morphologie mathématique peut être l'opération de l'ouverture. Le nombre de régions connexes trouvées correspond au nombre de classes recherchés. Chaque région connexe est une région modale (éléments centraux de la classe) constituée des individus qui appartiennent à ses hyper-cubes.

Les individus non classés (éliminés par les opérateurs de la morphologie mathématique) sont affectés aux classes dont ils sont les plus proches. Ceci indique qu'une distance entre individu et groupe d'individus doit être définie pour finaliser la classification.